

本节中, κ 表示膜通透性, T 表示命中 target 的时间, τ_{out} 表示首次离开 corridor band 的时间, τ_{mem} 表示首次真正穿膜的时间。我们在 **peak1**、**valley** 和 **peak2** 三个窗口上比较两类互补的量: 一类是按 T 归一化后的比值或百分比, 另一类是以期望步数表示的绝对预算。更具体地说, 对任意事件时间 τ , relative timing ratio 指

$$\frac{E[\tau \mid \tau < T, T \in W]}{E[T \mid T \in W]},$$

也就是事件平均发生时刻占窗口 W 内平均命中时间的比例; outside-time share 指命中时间落在相应窗口内的轨道中, 停留在 corridor band 外部的时间占 T 的比例; outside budget 指命中之前停留在 corridor band 外部的期望步数; post-crossing budget 则指首次穿膜之后到命中之前剩余的期望步数。本文中的 outside 指 corridor band 外部的并集, 即 left-side pocket 与 merged outer/right-side bulk。

图 1: 上图给出对称 one-target baseline 的空间分区。下图把 $\kappa = 0$ 与 $\kappa = 0.0040$ 的 $f(t)$ 画在同一时间轴上, 并对曲线上标出的 **peak1**、**valley** 与 **peak2** 三个窗口嵌入堆叠预算柱; 三段分别表示 left side、corridor 与 merged outer/right side 的归一化时间份额。曲线上的 t_1 、 t_v 与 t_2 标记给出真实窗口中心, 堆叠柱仅为保证可读性而做横向错位。

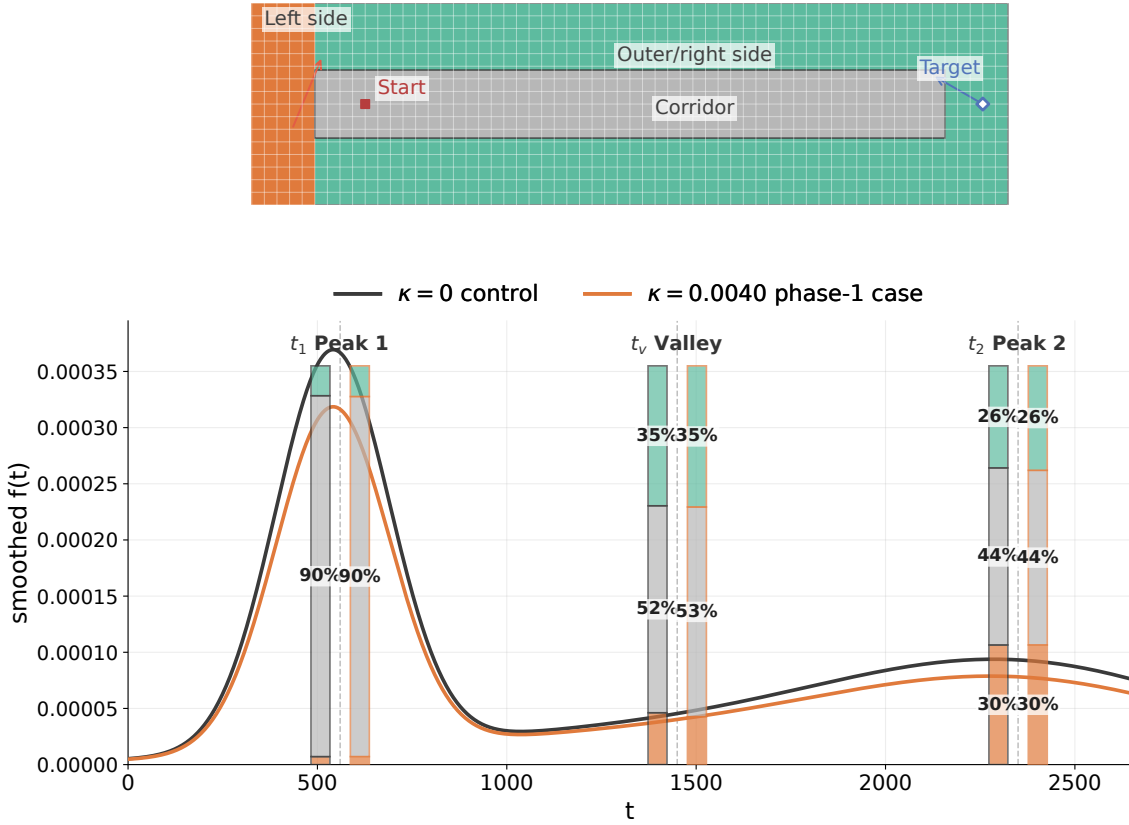


图 1 给出了 valley 与第二峰窗口比较所需的几何基线。无论在 $\kappa = 0$ 还是在 $\kappa = 0.0040$ 下, 以 **peak2** 为中心的命中时间窗口分配到 corridor band 外部的预命中预算都高于 valley: outside share 在 control 中由约 48% 升到 56%, 在 $\kappa = 0.0040$ 时由约 47% 升到 56%。堆叠柱进一步显示, 这个差异主要来自 left-side share 的上升: 第二峰窗口中 left-side share 约为 30%, 而 merged outer/right-side share 反而低于 valley。这一分解表明, 第二峰对应的延迟到达主要来自命中前 corridor 外停留的增加, 且主要由 left-side pocket 承担。

图 2: τ_{out} 的 relative timing ratio, 其中 $E[\tau_{\text{out}} | \tau_{\text{out}} < T, T \in W]/E[T | T \in W]$ 为主量, 也就是事件平均发生时刻占窗口 W 内平均命中时间的比例。柱顶黑字给出 relative timing ratio, 柱底同色百分比给出 outside-time share, 右上角注记给出对应的 outside budget, 也就是命中之前停留在 corridor band 外部的期望步数。三组数据分别对应 $\kappa = 0$ 、 $\kappa = 0.0040$ 与边界点 $\kappa = 0.0152$ 。

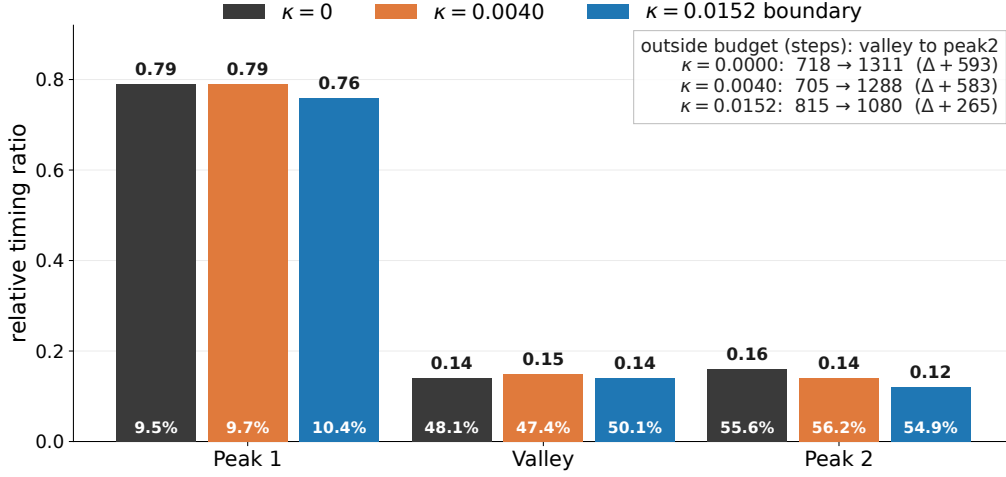


图 2 表明, peak1 在三种 κ 下都保持 direct-corridor 型特征: ratio 约为 0.76 ~ 0.79, outside share 约为 9% ~ 10%。相比之下, valley 与 peak2 的 exit ratio 都较小, 仅凭归一化 exit 时刻并不能区分两者; 差别主要体现在 outside budget 上。在 $\kappa = 0$ 时, outside budget 由约 718 步增至约 1311 步; 在 $\kappa = 0.0040$ 时由约 705 步增至约 1288 步。这说明第二峰并非简单的几何 timing effect, 而与命中前累积的 outside excursion 有关; 结合图 1, 该对比在当前 case 中主要由 left-side pocket 承担。

图 3: τ_{mem} 的 relative timing ratio, 也就是首次穿膜平均发生时刻占窗口 W 内平均命中时间的比例。柱顶黑字给出 relative timing ratio, 柱底同色百分比给出膜穿越概率 $P(\tau_{\text{mem}} < T \mid T \in W)$, 右上角注记给出 post-crossing budget, 也就是首次穿膜之后到命中之前剩余的期望步数。图中的 ‘n/a’ 表示在命中之前没有发生 crossing, 因此该 ratio 不定义。三组数据分别对应 $\kappa = 0$ 、 $\kappa = 0.0040$ 与边界点 $\kappa = 0.0152$ 。

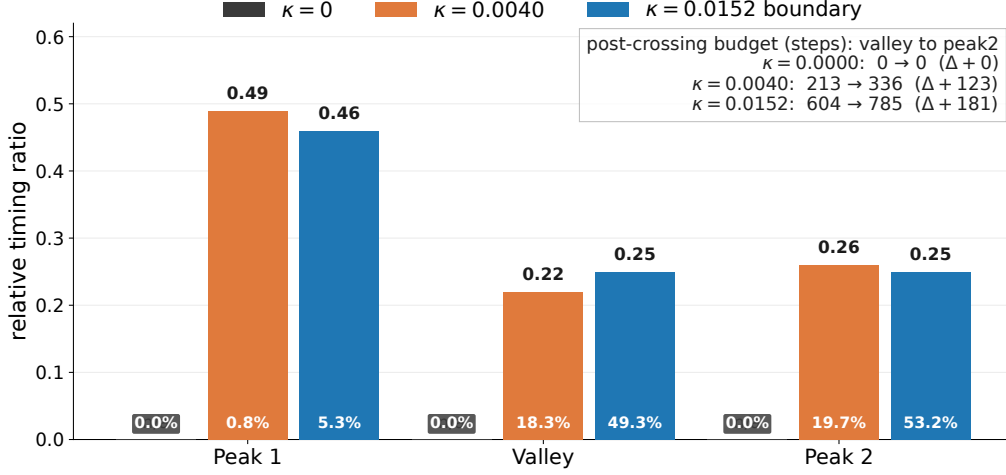


图 3 把膜通透性的修正单独抽离出来。在 $\kappa = 0$ 时, crossing probability 和 post-crossing budget 均为零。 $\kappa > 0$ 后, valley 与 peak2 的 crossing probability 仍较接近, 例如在 $\kappa = 0.0040$ 时约为 18% 对 20%; 更明显的差异出现在首次穿膜后的剩余演化时间上, 约为 213 步对 336 步。到边界点 $\kappa = 0.0152$ 时, post-crossing budget 进一步增至约 604 步与 785 步。这说明膜通透性主要增大首次穿膜之后到命中之前的期望步数, 从而放大晚时间 shoulder/second-peak 的贡献; crossing probability 本身不足以解释第二峰。